DEVOIR SURVEILLÉ BLANC N° 1

Compléments d'algèbre linéaire et éléments propres

Durée : 2 h Barème : 20 points Nom : .....

La calculatrice est interdite. La clarté de la rédaction et la précision des justifications comptent dans la note : encadre tes résultats. Les exercices sont indépendants et de difficulté progressive ; les questions marquées ★ sont plus délicates, garde-les pour la fin. Si tu repères ce qui te semble être une erreur d'énoncé, signale-le sur ta copie et poursuis.

Exercice 1 Outils d'algèbre linéaire — 6 points

Les questions sont indépendantes.

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$. Calculer $A^2 - 3A + 2I_2$. En déduire A^{-1}, puis, à l'aide du reste de la division euclidienne de X^n par $(X-1)(X-2)$, l'expression de A^n pour $n \in \mathbb{N}$.
2. Soit u et v deux endomorphismes d'un espace vectoriel E tels que $u \circ v = v \circ u$, et $\lambda \in \mathbb{K}$. Montrer que $\operatorname{Ker}(u - \lambda \operatorname{id}_E)$ et $\operatorname{Im} u$ sont stables par v.
3. Déterminer l'unique polynôme $P \in \mathbb{R}_2[X]$ tel que $P(0) = 1$, $P(1) = 0$ et $P(2) = 3$.
4. Calculer le déterminant de $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 7 \\ 3 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 2 Éléments propres — 5 points

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Déterminer les valeurs propres de A et une base de chacun de ses sous-espaces propres.
2. Sans calculer A^2, donner les valeurs propres de la matrice $A^2 - 2A$.
3. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$ défini par $u(P) = (X+1)P'$. Écrire la matrice de u dans la base $(1, X, X^2)$, puis déterminer les valeurs propres de u et un vecteur propre associé à chacune.

Problème Matrices de rang 1 — 9 points

Soit $n \geqslant 2$, et U, V deux colonnes non nulles de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. On pose $A = UV^\top \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Partie A — Premières propriétés

1. Montrer que, pour toute colonne X, $AX = (V^\top X)\,U$. En déduire l'image et le rang de A.
2. Montrer que $\operatorname{tr} A = V^\top U$, puis que $A^2 = (\operatorname{tr} A)\,A$.
3. En déduire un polynôme annulateur de A et les seules valeurs propres possibles de A.
4. Déterminer $\operatorname{Ker} A$ et sa dimension. Que peut-on en conclure ?

Partie B — Réduction

5. On suppose $\operatorname{tr} A \neq 0$. Montrer que U est un vecteur propre de A, puis que $\mathbb{R}^n = \operatorname{Ker} A \oplus \operatorname{Vect}(U)$. Écrire la matrice de l'endomorphisme canoniquement associé à A dans une base adaptée à cette décomposition.
6. On suppose $\operatorname{tr} A = 0$. Montrer que $\operatorname{Im} A \subset \operatorname{Ker} A$ et que 0 est la seule valeur propre de A. Existe-t-il une base de $\mathbb{R}^n$ formée de vecteurs propres de A ?
7. ★ Montrer que, dans tous les cas, $\chi_A = X^{n-1}(X - \operatorname{tr} A)$. On pourra utiliser une base de $\mathbb{R}^n$ dont les $n-1$ premiers vecteurs forment une base de $\operatorname{Ker} A$.
8. ★ En déduire $\det(I_n + A)$. Application : calculer le déterminant de la matrice de taille n dont les coefficients diagonaux valent 2 et tous les autres 1.

FIN DU SUJET